

Project Charter — Lishop

1. Tổng quan dự án (Project Overview)

Mục	Nội dung
Tên dự án	Lishop — Nền tảng thương mại điện tử đa kênh thông minh
Tên tiếng Anh	Lishop — Smart Multi-channel E-commerce Platform
Mã dự án	LISHOP-2025
Version	1.0.0

Lishop là một nền tảng thương mại điện tử (marketplace) hiện đại, hướng đến thị trường Việt Nam, tích hợp các phương thức thanh toán nội địa (VNPAY, MoMo, ZaloPay) và quốc tế (Stripe, PayPal), cùng các đơn vị vận chuyển trong nước (GHN, GHTK, Viettel Post). Nền tảng ứng dụng AI (GPT-5.2) để nâng cao trải nghiệm mua sắm, vận hành và phân tích dữ liệu.

2. Lý do kinh doanh (Business Case)

Vấn đề

- Thị trường thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng nhanh (~20%/năm) nhưng các nền tảng phổ biến (Shopee, Lazada, Tiki) thu phí cao, kiểm soát dữ liệu người bán, và hạn chế tùy biến.
- Người bán mong muốn một nền tảng minh bạch, chi phí hợp lý, tích hợp sẵn các công cụ AI để tự động hóa vận hành.
- Người mua cần trải nghiệm mua sắm thông minh, cá nhân hóa và thanh toán thuận tiện.

Cơ hội

- Xây dựng nền tảng marketplace độc lập, tập trung vào trải nghiệm AI-powered.
- Tích hợp sâu với các dịch vụ địa phương (VNPAY, MoMo, GHN, GHTK).
- Mô hình micro-frontend cho phép mở rộng linh hoạt, dễ dàng thêm tính năng mới.

Mục tiêu kinh doanh

- Đạt 10.000 người dùng đăng ký trong 6 tháng đầu.
- Hỗ trợ 500+ shop người bán trong năm đầu tiên.

- Tỷ lệ chuyển đổi giỏ hàng > 3%.
- Thời gian uptime ≥ 99.9%.

3. Tầm nhìn và Mục tiêu (Vision & Goals)

Tầm nhìn

Trở thành nền tảng thương mại điện tử thông minh hàng đầu Việt Nam, nơi người mua và người bán được kết nối qua trải nghiệm mua sắm được cá nhân hóa bởi AI.

Sứ mệnh

Cung cấp một hệ sinh thái mua sắm toàn diện, tích hợp AI vào mọi khâu — từ tìm kiếm sản phẩm, tư vấn mua sắm đến vận hành shop và phân tích dữ liệu — giúp việc mua bán trực tuyến trở nên thông minh, nhanh chóng và hiệu quả.

Mục tiêu cụ thể (OKRs)

Mục tiêu (Objective)	Kết quả then chốt (Key Results)
Tăng trưởng người dùng	10K registered users, 500+ sellers, 50K monthly active users
Trải nghiệm mua sắm	Cart conversion > 3%, avg. page load < 1.5s, CSAT ≥ 4.5/5
AI Adoption	8+ AI features with > 30% user engagement
Ổn định hệ thống	Uptime 99.9%, API response < 200ms p95
Tài chính	Positive unit economics by month 9

4. Phạm vi dự án (Scope)

Trong phạm vi (In-Scope)

Người mua (Buyer)

- Đăng ký/đăng nhập (email, Google, Facebook)
- Duyệt tìm sản phẩm, danh mục, bộ lọc
- Tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên (AI)
- Giỏ hàng, thanh toán (7 phương thức), đặt hàng
- Theo dõi đơn hàng, lịch sử mua hàng
- Ví điện tử, tích điểm, mã giảm giá, flash sales
- Đánh giá sản phẩm, trả hàng/hoàn tiền
- Chat hỗ trợ (AI chatbot + ticket)
- Danh sách yêu thích

Người bán (Seller)

- Đăng ký shop, quản lý hồ sơ shop
- Quản lý sản phẩm, tồn kho
- Xem đơn hàng, cập nhật trạng thái
- Quản lý vận chuyển
- Chat với người mua
- Dashboard thống kê doanh thu (AI-powered analytics)

Quản trị viên (Admin)

- Dashboard tổng quan (realtime analytics)
- Quản lý người dùng, shop, sản phẩm, đơn hàng
- Quản lý khuyến mãi, flash sales
- Quản lý đánh giá (AI moderation)
- Quản lý hoàn tiền
- Quản lý thanh toán & ví
- Quản lý nội dung (FAQ, categories)
- Quản lý vận chuyển

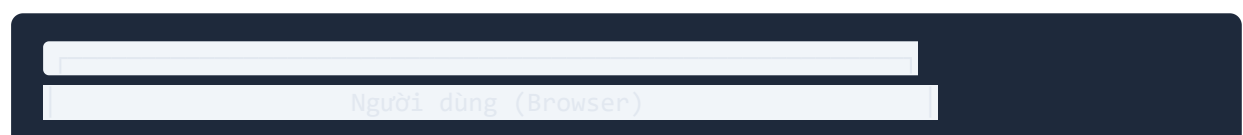
AI Features (8+ tính năng)

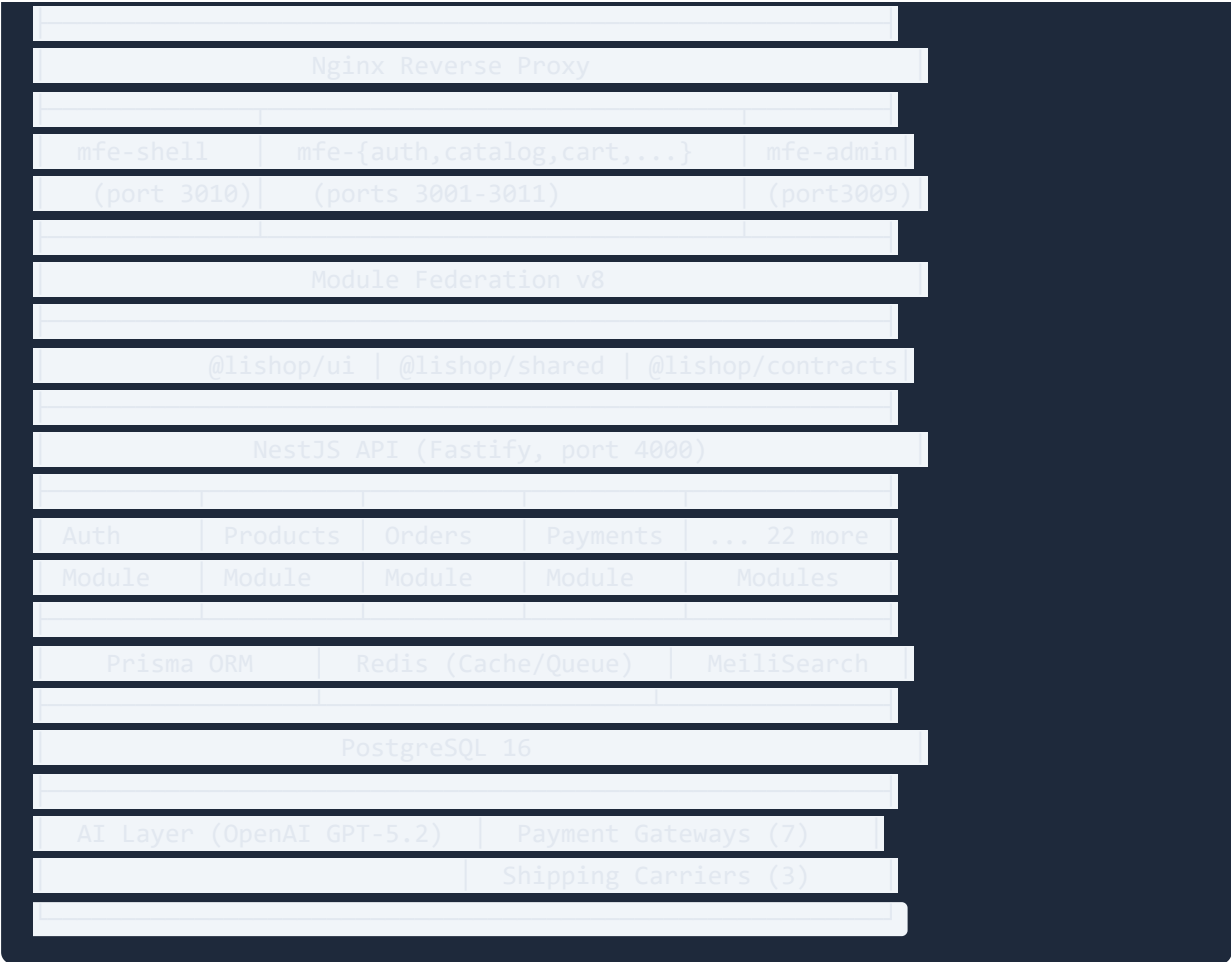
1. Product Discovery — Tìm kiếm sản phẩm bằng ngôn ngữ tự nhiên
2. Shopping Concierge — Chatbot tư vấn mua sắm
3. Style Advisor — Gợi ý phong cách thời trang
4. Personalized Recommendations — Gợi ý sản phẩm cá nhân hóa
5. Analytics Insights — Phân tích xu hướng & bất thường trong dashboard
6. Product Copywriting — Tạo mô tả sản phẩm bằng AI
7. Review Moderation — Kiểm duyệt đánh giá tự động
8. Support Ticket Assistant — Hỗ trợ trả lời ticket

Ngoài phạm vi (Out-of-Scope)

- Ứng dụng mobile native (iOS/Android) — chỉ PWA tại giai đoạn này
- Hệ thống logistics tự vận hành (dùng đối tác GHN/GHTK/Viettel Post)
- Hệ thống POS offline
- Marketplace cho dịch vụ (service marketplace)
- Tích hợp sàn thương mại điện tử khác (Shopee, Lazada API)
- Hệ thống quản lý kho (WMS) chuyên sâu

5. Kiến trúc tổng quan (Architecture Overview)





Công nghệ cốt lõi

Layer	Công nghệ
Frontend	Next.js 15, React 19, Tailwind CSS 4, Radix UI
Micro Frontend	Module Federation v8
Backend	NestJS 10 + Fastify, TypeScript
Database	PostgreSQL 16 + Prisma 5
Cache/Queue	Redis 7 + BullMQ
Search	MeiliSearch
AI	OpenAI Responses API (GPT-5.2)
Payments	VNPAY, MoMo, ZaloPay, Stripe, PayPal, Wallet, COD
Shipping	GHN, GHTK, Viettel Post
Real-time	Socket.IO, SSE
Container	Docker Compose
CI/CD	GitHub Actions

6. Các bên liên quan (Stakeholders)

Vai trò	Đối tượng	Trách nhiệm
Chủ đầu tư / Product Owner	Nội bộ team	Định hướng sản phẩm, phê duyệt tính năng
Technical Lead	Nội bộ team	Kiến trúc hệ thống, code review, kỹ thuật
Backend Developer	Nội bộ team	Phát triển NestJS API (26 modules)
Frontend Developer	Nội bộ team	Phát triển Next.js MFE (10 apps)
AI Engineer	Nội bộ team	Tích hợp & tối ưu AI features
DevOps	Nội bộ team	CI/CD, infra, monitoring
QA / Tester	Nội bộ team	Unit test, E2E test, regression
Người mua (Buyer)	Người dùng cuối	Trải nghiệm mua sắm
Người bán (Seller)	Đối tác	Quản lý shop, bán hàng
Admin	Nội bộ vận hành	Quản lý hệ thống

7. Lịch trình & Cột mốc (Timeline & Milestones)

Giai đoạn	Nội dung	Trạng thái
Phase 0 — Foundation	Architecture, DB schema, monorepo setup, Docker, CI/CD	✓ Complete
Phase 1 — Core Shopping	Auth, Products, Cart, Checkout, Orders + basic payments	✓ Complete
Phase 2 — Marketplace	Shops, Seller flow, Admin dashboard, Shipping	✓ Complete
Phase 3 — AI Superpowers	8 AI features: Discovery, Concierge, Style, Recommendations, Analytics, Copywriting, Moderation, Ticket	✓ Complete
Phase 4 — Advanced Features	Flash sales, Coupons, Wallet, Returns/Refunds, Invoices, Reviews	✓ Complete
Phase 5 — Communication	Notifications (email + realtime), Support tickets, Shop chat	✓ Complete
Phase 6 — Polish & Scale	E2E testing, Performance optimization, Security audit, Documentation	In Progress

8. Constraints & Assumptions

Constraints (Ràng buộc)

- **Công nghệ:** Backend bắt buộc NestJS + Fastify; Frontend bắt buộc Next.js + Module Federation.
- **Database:** PostgreSQL 16, không dùng database khác.
- **AI Model:** Chỉ dùng OpenAI Responses API (GPT-5.2).
- **Hosting:** Triển khai trên VPS/dedicated server (không dùng serverless cho backend).
- **Ngôn ngữ UI:** Hỗ trợ tiếng Việt (chính) và tiếng Anh (phụ).
- **Tiền tệ:** VND là đơn vị chính, USD là đơn vị phụ.

Assumptions (Giả định)

- Người dùng có trình duyệt hiện đại hỗ trợ ES2020+.
- API của các đối tác (VNPAY, MoMo, GHN, ...) hoạt động ổn định.
- OpenAI API available tại thị trường Việt Nam.
- Người dùng có kết nối Internet ổn định.
- Dữ liệu seed đủ realistic để test và demo.

9. Rủi ro & Giảm thiểu (Risks & Mitigations)

Rủi ro	Tác động	Khả năng	Giảm thiểu
API đối tác thay đổi (VNPAY, GHN...)	Cao	Trung bình	Tầng abstraction cho mỗi tích hợp, kiểm tra định kỳ
Chi phí OpenAI vượt ngân sách	Cao	Thấp	Rate limiting, caching responses, fallback rule-based
Bảo mật thanh toán	Cao	Thấp	httpOnly cookies, rate limiting, OWASP audit, PSTN encryption
Hiệu năng MFE (tài nhiều app)	Trung bình	Trung bình	Lazy loading, Module Federation shared deps, Nginx caching
Migration Prisma với DB production	Trung bình	Trung bình	Migration plan, backup, staging environment, rollback script
Seller adoption thấp	Cao	Trung bình	Onboarding flow, tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ AI

10. Tiêu chí thành công (Success Criteria)

Tiêu chí bắt buộc (Must-have)

- ☒ Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập, duyệt sản phẩm, đặt hàng và thanh toán.
- ☒ Người bán có thể đăng ký shop, quản lý sản phẩm và xem đơn hàng.
- ☒ Admin có thể quản lý toàn bộ hệ thống qua dashboard.
- ☒ Hệ thống hỗ trợ 7 phương thức thanh toán và 3 đơn vị vận chuyển.
- ☒ Tích hợp ít nhất 5 AI features hoạt động ổn định.
- ☒ Hỗ trợ song ngữ Việt-Anh.
- ☐ E2E test coverage cho critical paths (checkout, payment, auth).
- ☐ Security audit không có critical/high vulnerabilities.

Tiêu chí mong muốn (Nice-to-have)

- ☐ Performance: Lighthouse score ≥ 90 cho tất cả MFE.
- ☐ 100% unit test coverage cho service layer.
- ☐ API documentation (Swagger) đầy đủ cho tất cả endpoints.
- ☐ Backup & disaster recovery plan.

11. Tài nguyên & Ngân sách (Resources & Budget)

Tài nguyên phần cứng

Component	Spec
Development	Local machine (Windows, Node.js 22)
Database	Docker PostgreSQL 16
Cache	Docker Redis 7
Search	Docker MeiliSearch
CI/CD	GitHub Actions

Công cụ & Dịch vụ

Công cụ	Mục đích
Turborepo + pnpm	Monorepo management
Docker Compose	Local development environment
OpenAI API	AI features
GitHub Actions	CI/CD
Playwright	E2E testing

12. Phê duyệt (Approval)

Vai trò	Họ tên	Ngày	Chữ ký
Product Owner	—	—	—
Technical Lead	—	—	—

Tài liệu này được tạo ngày 26/06/2026 và có thể được cập nhật khi dự án tiến triển.